

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地	月 日
	地震のゆれの伝わり方	名前

ポイント 地震のゆれのきまり

- **震源と震度** 地震が起こった地下の場所が震源、その真上の地表の点が震央です。ゆれの強さは震度（0～7で、5と6は強弱があり10階級）、地震の規模はマグニチュードで表します。
- **2つのゆれ** はじめの小さなゆれ（初期微動）はP波、あとの大きなゆれ（主要動）はS波が伝わります。P波のほうが速く伝わります。
- **継続時間** 初期微動継続時間は、P波が届いてからS波が届くまでの時間で、震源からの距離に比例します。

1 図は、地下で起こった地震のようすを表したものです。

震源・震央・震度

(1) 図のAの点を何といいますか。

答え

(2) 図のBの点を何といいますか。

答え

(3) 震度は、5と6を強と弱に分けると、全部で何階級ですか。

答え

(4) ア～エから、正しい説明をすべて選びなさい。

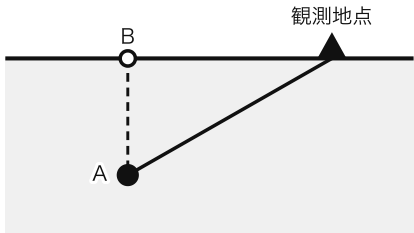
ア マグニチュードは、地震の規模を表す。

イ 震度は、地震の規模を表す。

ウ 震度は、場所によってちがうことがある。

エ マグニチュードは、場所によってちがう。

答え



2 図は、震源から90kmの地点の地震計の記録です。

地震計の記録

(1) A、Bのゆれを伝える波の組み合わせを、

ア～エから選びなさい。

ア A：S波 B：P波

イ A：P波 B：S波

ウ A：P波 B：P波

エ A：S波 B：S波

答え

(2) 図から、初期微動継続時間は何秒ですか。

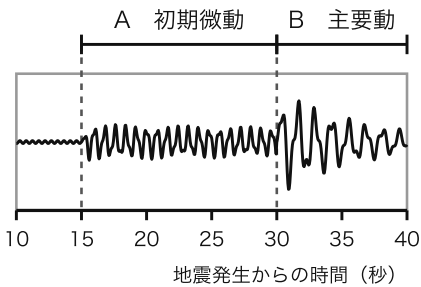
答え

(3) P波の速さは何km/sですか。

答え

(4) 震源から180kmの地点では、初期微動継続時間は何秒ですか。

答え



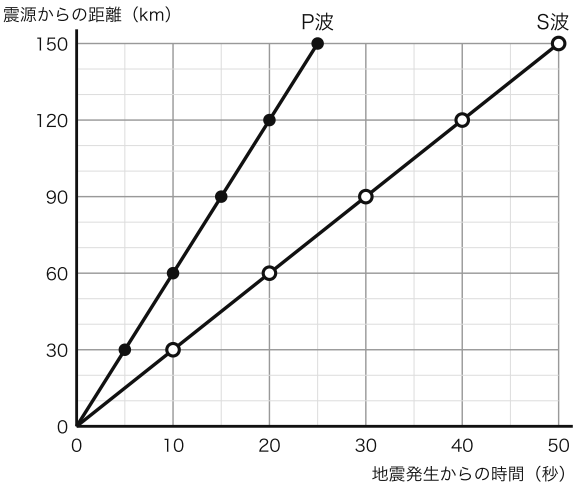
中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地	月 日
	地震のゆれの伝わり方（うら）	名前

3 次の実習について、あとの問いに答えなさい。

距離と時間のグラフ

【実習】ある地震で、震源からの距離がちがう5つの地点について、P波とS波のゆれ始めの時刻を調べました。

- ① 地震が発生した時刻を0秒として、各地点でP波とS波のゆれが始まった時刻を求めました。
- ② 横軸に地震発生からの時間、縦軸に震源からの距離をとり、P波の点（●）とS波の点（○）を打ちました。
- ③ P波の点、S波の点を、それぞれ原点を通る直線で結びました。



(1) 震源から90kmの地点に、S波が届くのは、地震発生の何秒後ですか。

答え

(2) S波の速さは何km/sですか。

答え

(3) ③で、点が原点を通る直線になることから、震源からの距離とゆれ始めまでの時間には、どのような関係があるといえますか。「比例」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間が長くなるのはなぜですか。「速さ」という言葉を使って書きなさい。

答え